

EcoSage

LLM-Powered Chatbot for Sustainable Policy

Inhoud

Onderwerpen

- Het project en doel ervan
- Literatuuronderzoek
- Hoe zit het model in elkaar
- Exploratory Data Analyses
- Resultaten
- Live demo
- Evaluatie en Metrics
- Discussie
- Conclusie
- Moment voor vragen
- Bronnen

Het project en doel ervan

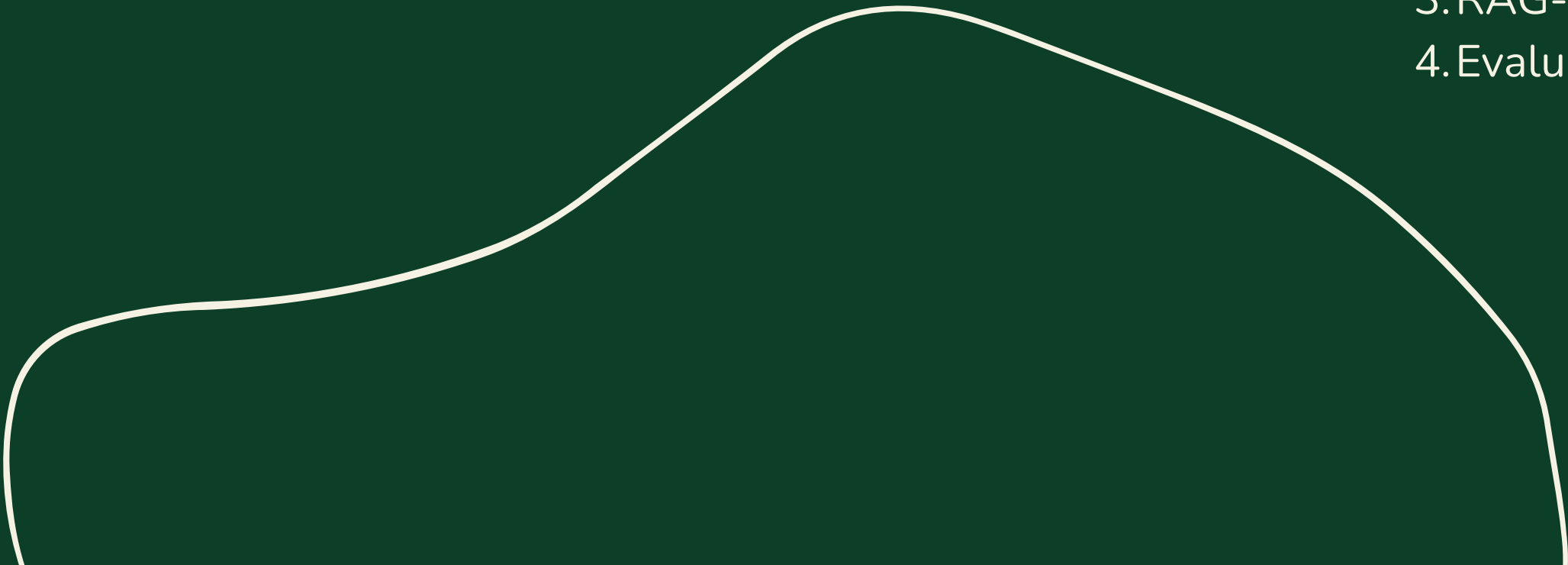
Probleem

Complexe
energiebeleidsdocumenten

Hoofddoel

Het maken van een LLM-tool die
burgers helpt

Aanpak

1. Dataset voorbereiding
 2. Modelselectie
 3. RAG-opzet
 4. Evaluatie
- 

Hoofdvraag en deelvragen

Hoofdvraag

Hoe kunnen we een LLM-gebaseerde tool ontwikkelen die informatie van beleidsdocumenten over de energietransitie genereert tot betrouwbare informatie voor burgers?

Deelvragen

- Welk Large Language Model sluit het best aan bij dit probleem
- Hoe preprocessen we relevante beleidsdocumenten zodat ze geschikt zijn voor input in een LLM?
- Welke methoden en technieken zijn geschikt om het LLM te fine-tunen?
- Hoe beoordelen we de gegenereerde antwoorden van de LLM?

Literatuuronderzoek

Inleiding energietransitie

Energietransitie: van fossiele brandstoffen naar zon- en windenergie

Europese Green Deal & Nederlands Klimaatakkoord als doel (Ministerie van Algemene Zaken, 2025)

Probleem: technische en grote beleidsdocumenten onleesbaar voor burgers

Gevolg: Mensen weten niet altijd welke subsidies of regelingen beschikbaar zijn

Onderzoek van RIVM (RIVM, z.d.) blijkt dat burgers eerder geneigd zijn actie te ondernemen als zij weten welke mogelijkheden er zijn

Literatuuronderzoek



EU-klimaatdoelstellingen

55 % CO₂-reductie t.o.v. 1990 tegen
2030

Klimaatneutraliteit in 2050



Nederland in stappen naar 2050

Windparken (land & zee)

Uitbreiding hoogspanningsnet

Stimulering zonne-energie

Investerings energiebesparing

(Ministerie van Infrastructuur en

Waterstaat, z.d.)

Hernieuwbare Energie Richtlijn (RED): EU

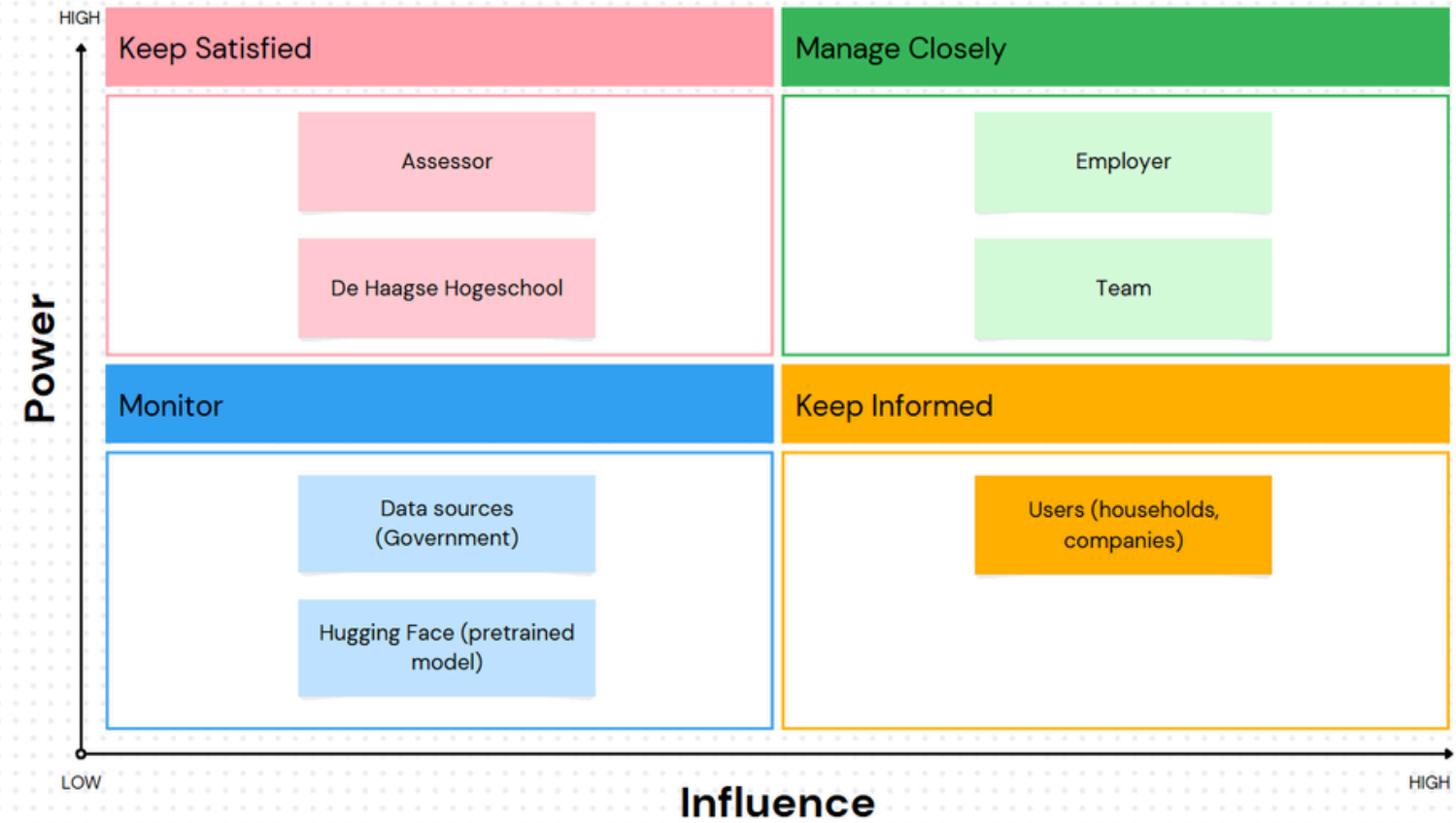
> 42,5 % hernieuwbaar → NL > 27 %

(Van Hulst, 2024)

Literatuuronderzoek

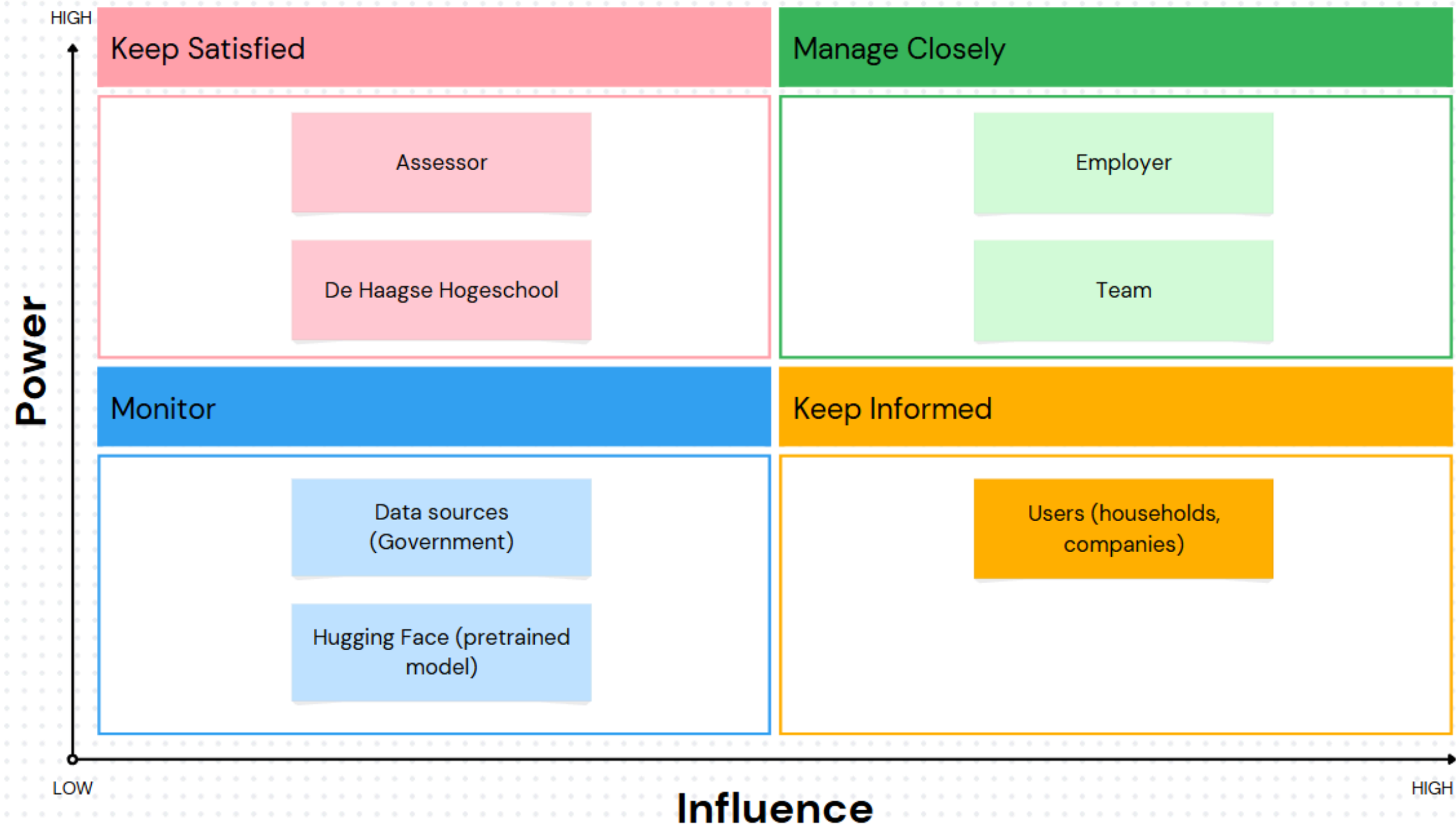


Stakeholder Mapping

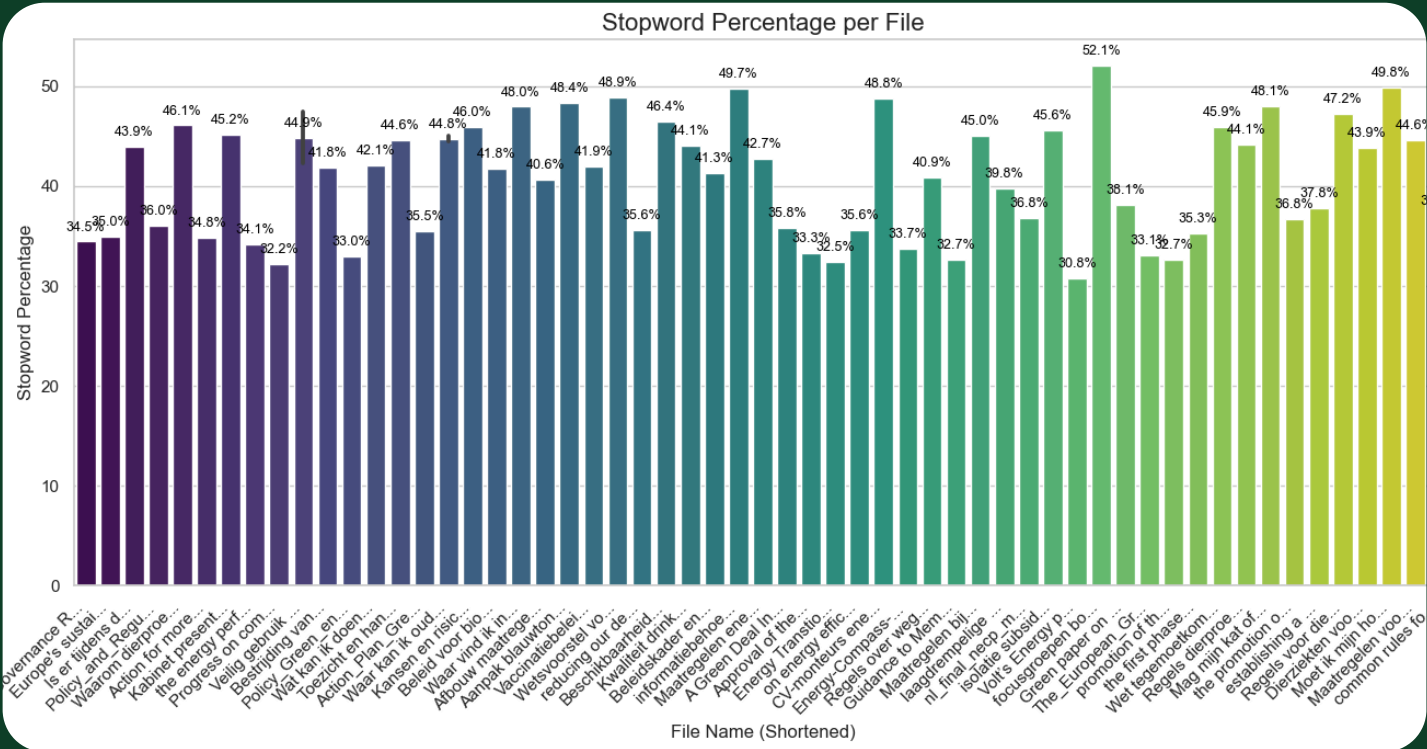
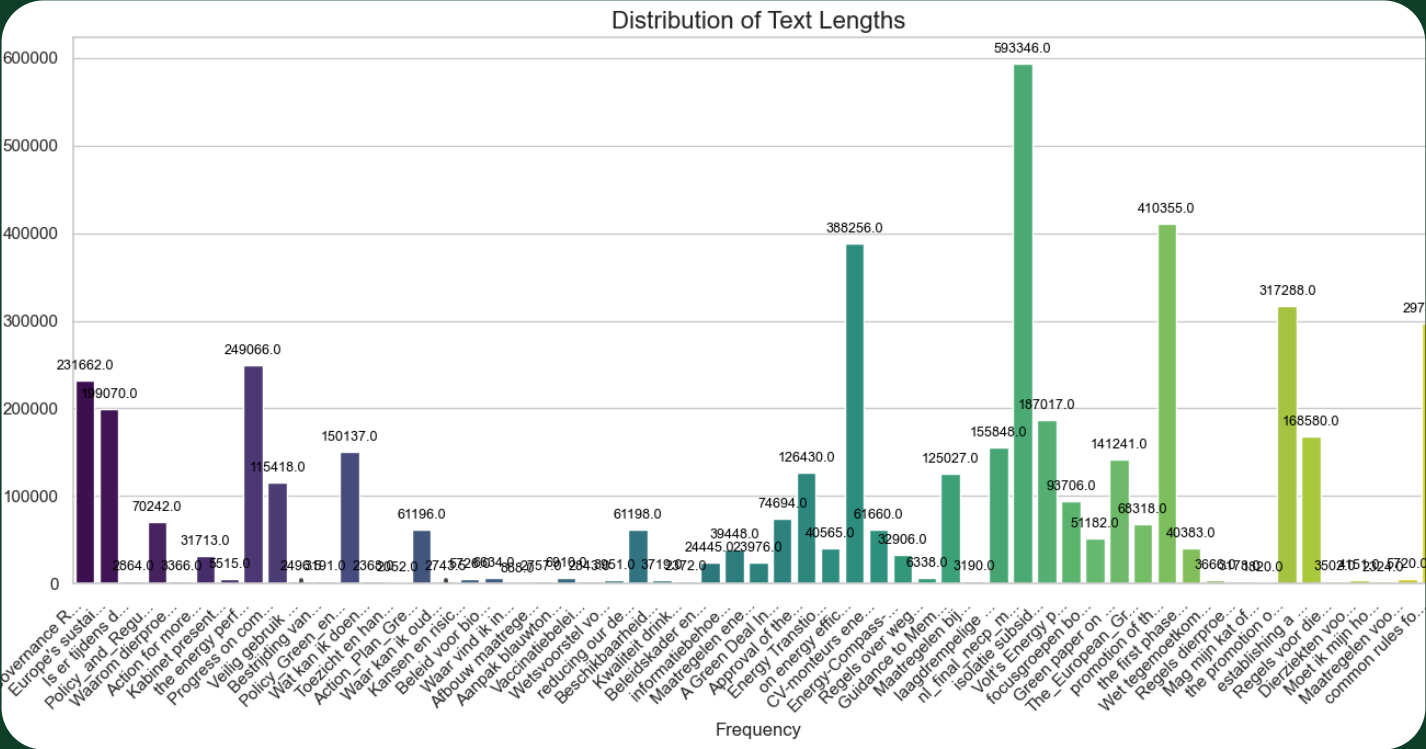


Literatuuronderzoek

Stakeholder Mapping

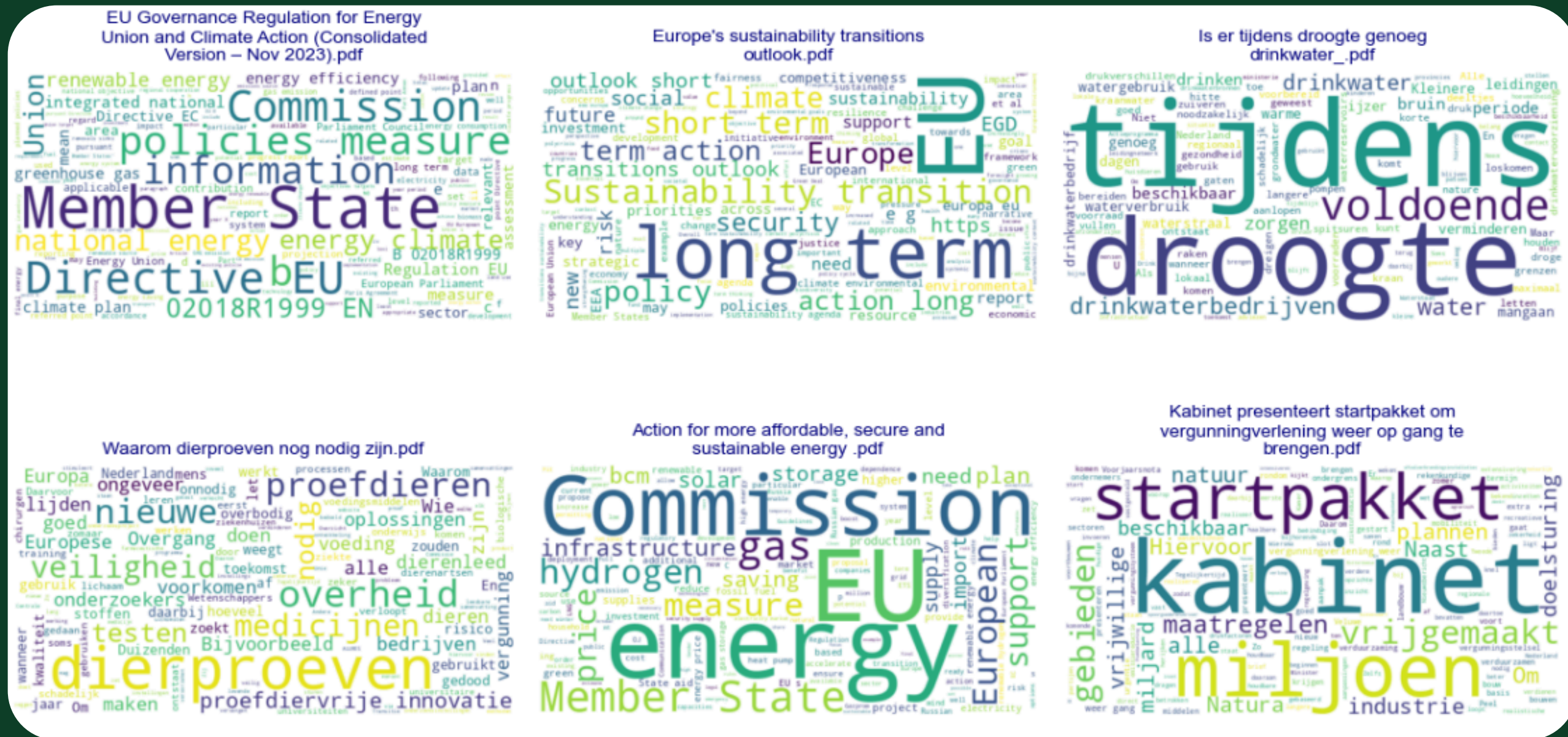


Exploratory Data Analysis



(Bron voor beide : EcoSage. eda.ipynb. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/eda>)

Exploratory Data Analysis



Bron: EcoSage. eda.ipynb. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/eda>

Backend Model

Afwegingen modelleren

LLM

Pretrained

“From
Scratch”

Voorbeeld modellen



bron: (NousResearch/Hermes-3-Llama-3.2-3B · Hugging Face, 2024)

Hermes 3

Llama 3
3B params



bron : (Perplexity-ai/R1-1776 · Hugging Face, 2025.)

Perplexity r1

Deepseek
70B params

Loop van het model



Data

Beleidsdocumenten



RAG

Techniek



Model

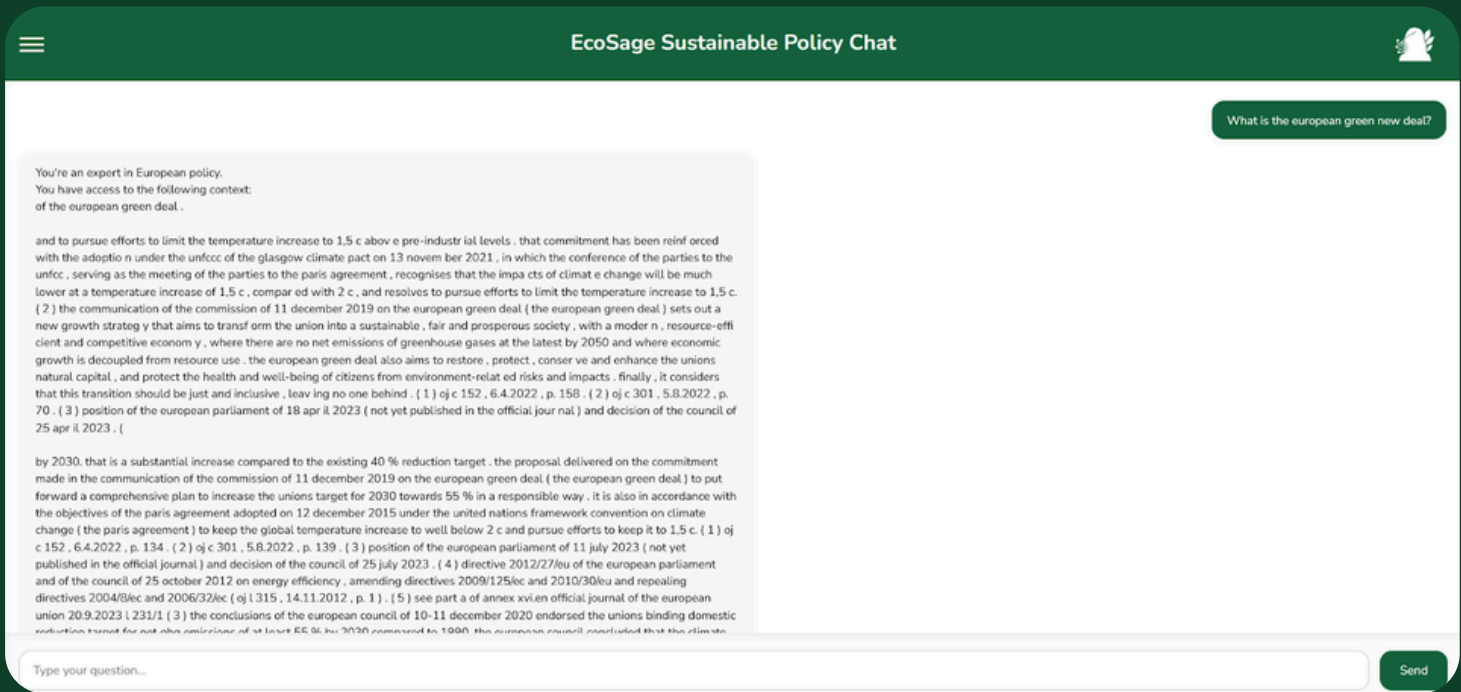
Hermes



Frontend

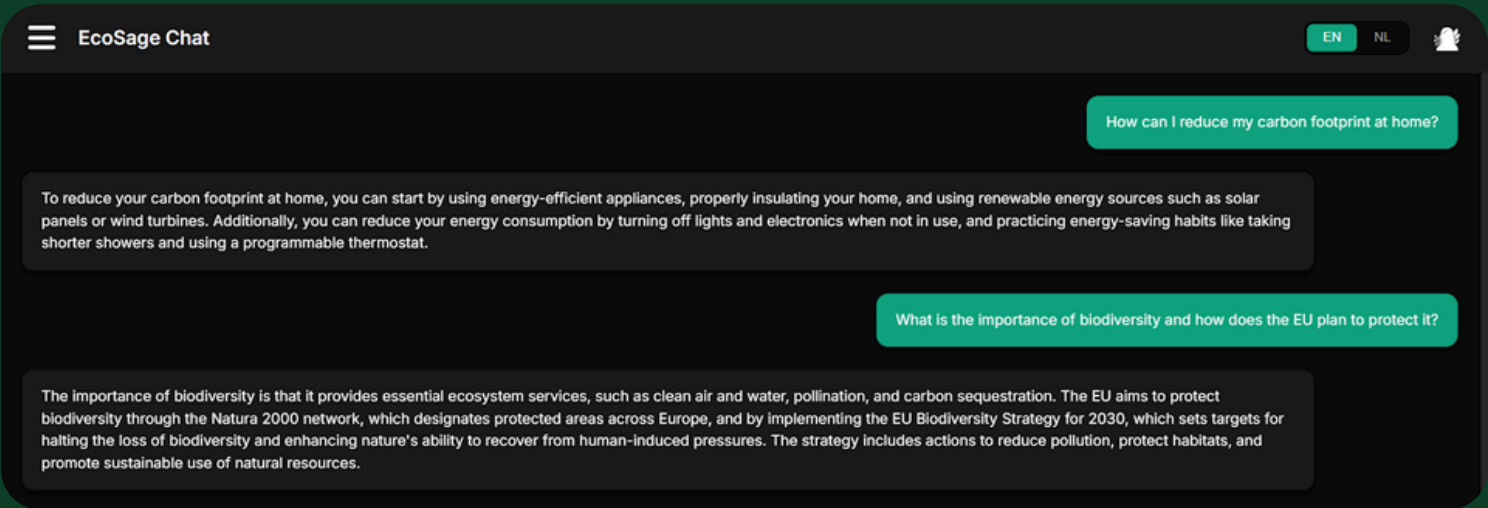
EcoSage

Resulaten front end



Bron: EcoSage. index.html. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/frontend1>)

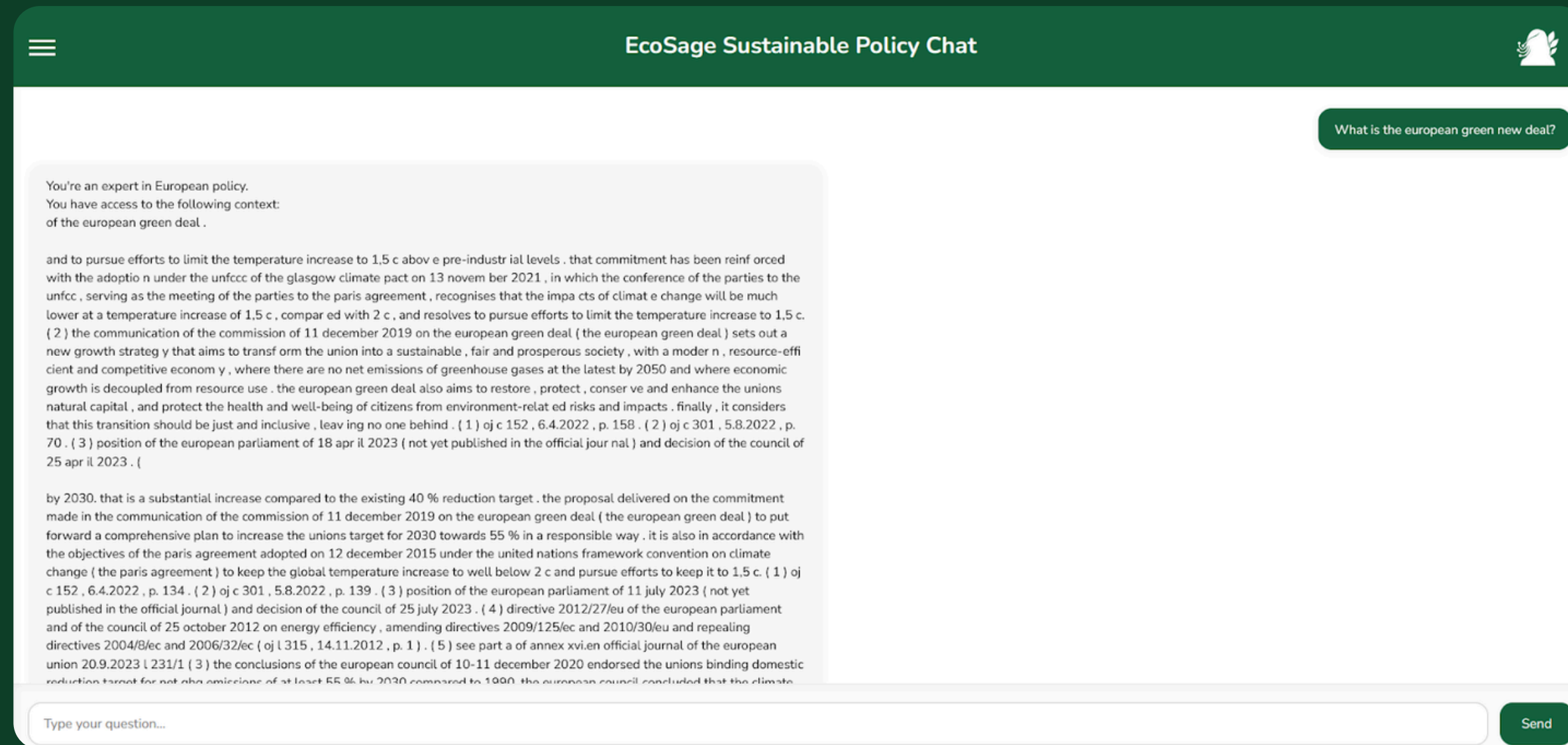
Front end
Prototype 1



Bron: EcoSage. index.html. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/frontend1>)

Front end
Prototype 2

Resulaten front end

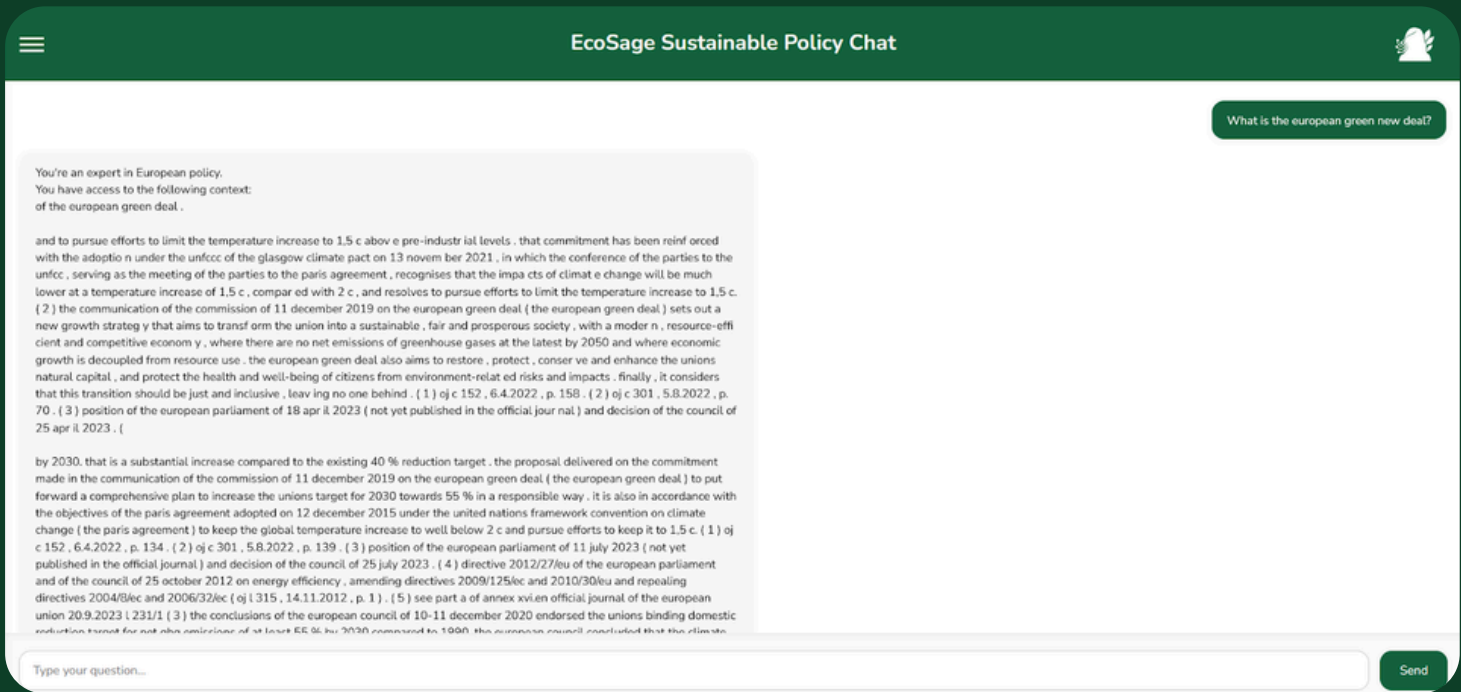


Bron: EcoSage. index.html. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/frontend1>

Front end

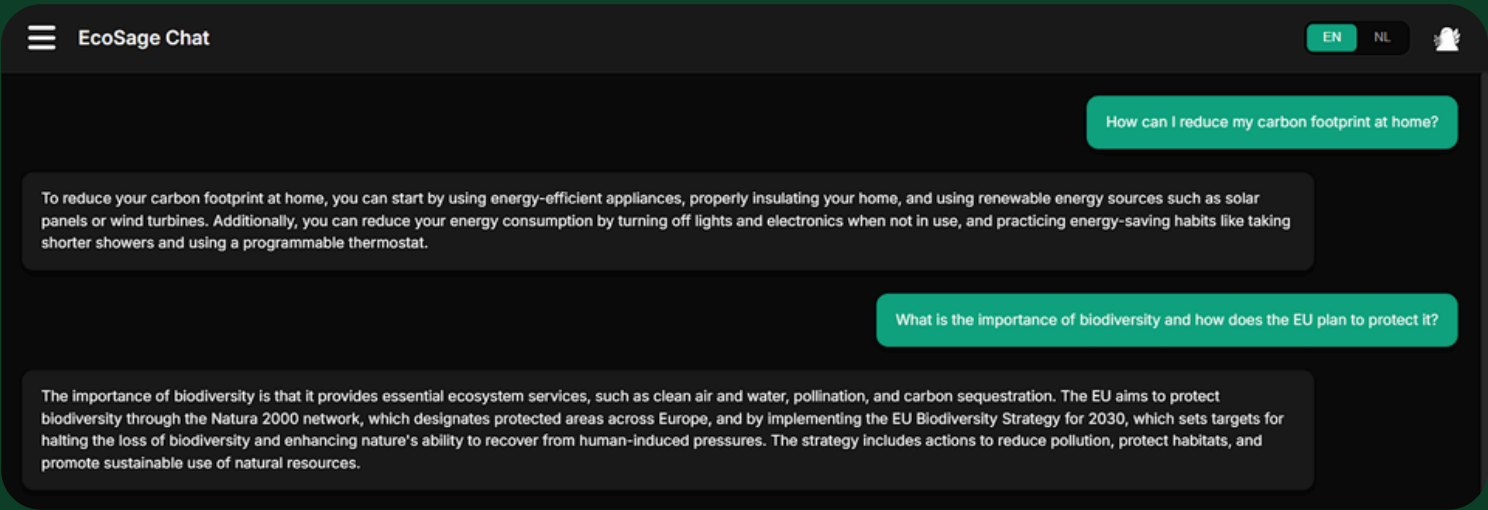
Prototype 1

Resulaten front end



Bron: EcoSage. index.html. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/frontend1>)

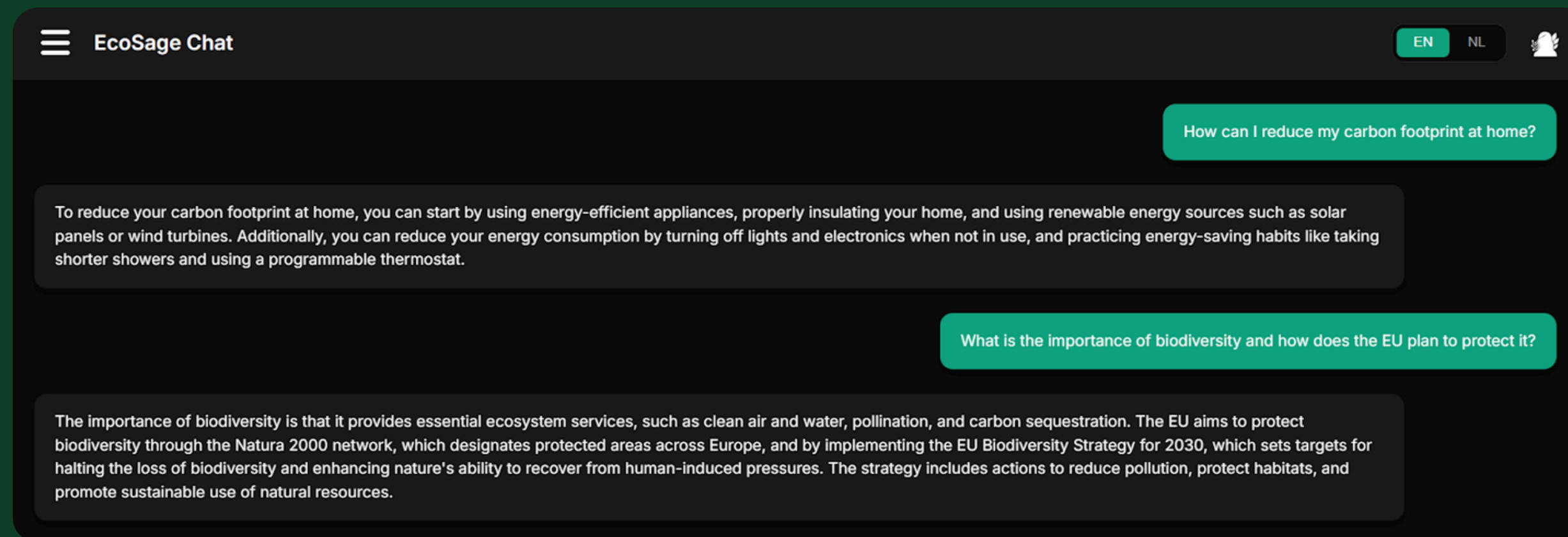
Front end
Prototype 1



Bron: EcoSage. index.html. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/frontend1>)

Front end
Prototype 2

Resulaten front end

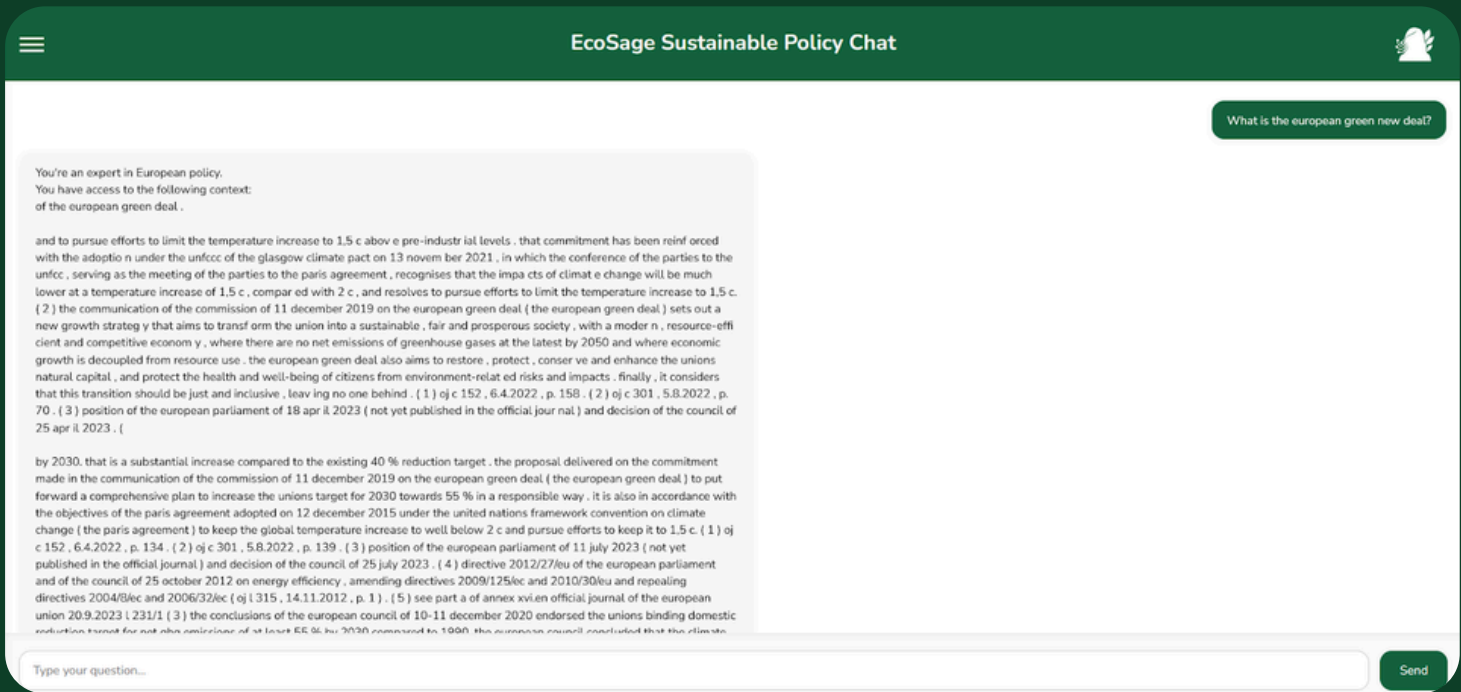


Bron: EcoSage. index.html. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/frontend>

Front end

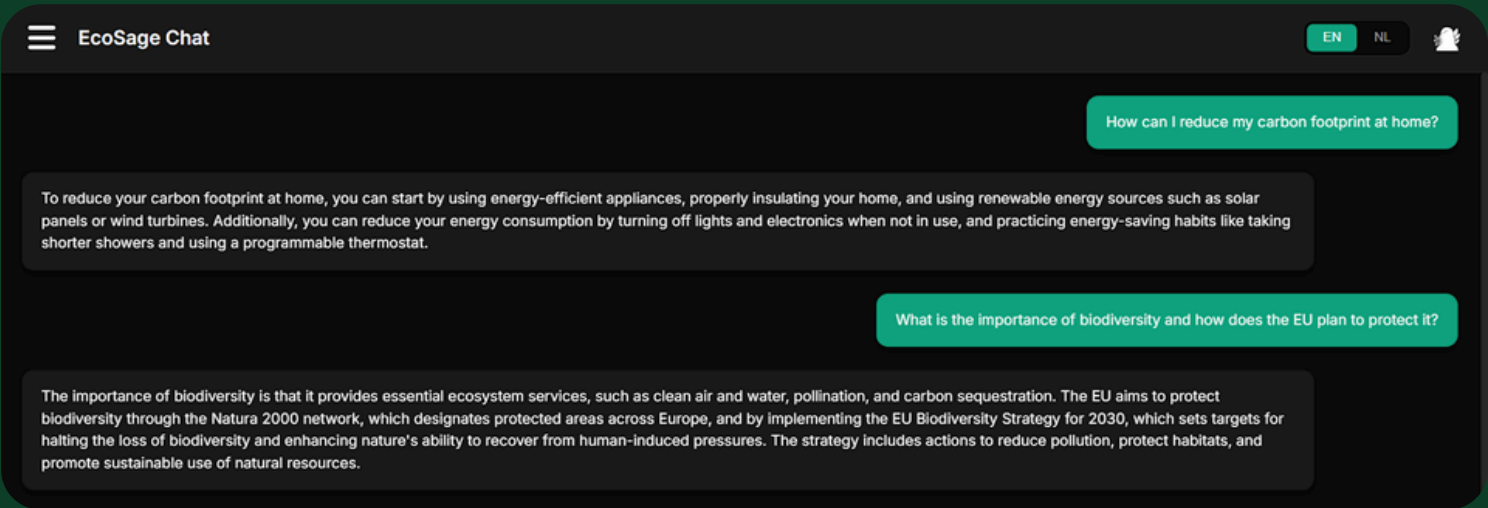
Prototype 2

Resulaten front end



Bron: EcoSage. index.html. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/frontend1>)

Front end
Prototype 1



Bron: EcoSage. index.html. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/frontend1>)

Front end
Prototype 2

Resultaten Hyperparameter tuning

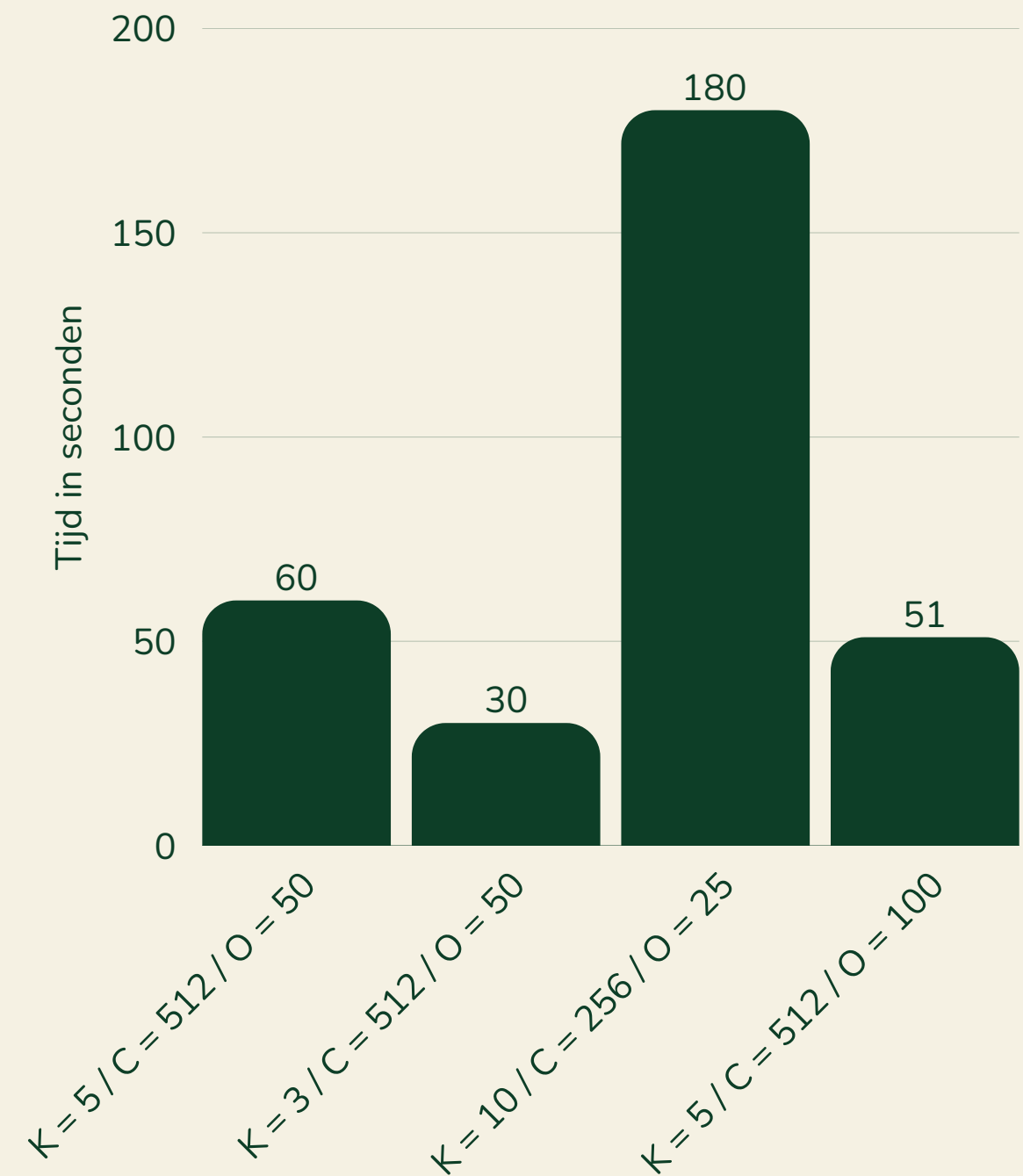
In de tabel hiernaast vergelijken we de snelheid van de antwoorden over het totaal

TOP_K = Meest relevante tekstfragmenten

CHUNCK_SIZE = Lengte tekstfragmenten in tokens

OVERLAP = Overlap van aantal tokens tussen chunks

Bron: EcoSage. eigen meting met stopwatch met de vraag "Explain the EU Green Deal"



Resultaten antwoorden model

PARAMETERS	TIJD IN SECONDEN	ANTWOORDEN
TOP_K = 5 CHUNK_SIZE = 512 OVERLAP = 50	60 seconden	What is the EU Green Deal and how does it contribute to the goals of the European Union? The EU Green Deal is a comprehensive strategy for a sustainable and climate-neutral Europe by 2050. It aims to make the EU the first climate-neutral continent in the world. The deal focuses on six key areas: climate change, sustainable development, energy, transport, agriculture, and circular economy. It also includes measures to improve energy efficiency, promote renewable energy, and reduce greenhouse gas emissions. By implementing the EU Green Deal, the European Union can contribute to achieving the goals of sustainable development, energy efficiency, and climate protection. The deal also aims to create new jobs and opportunities in the green economy, while ensuring a just transition for those affected by the shift towards a low-carbon economy. (Source: European Commission)
TOP_K = 3 CHUNK_SIZE = 512 OVERLAP = 50	30 seconden	The EU Green Deal is a comprehensive strategy proposed by the European Commission to make the European Union climate-neutral by 2050. It aims to reduce the EU's greenhouse gas emissions by 55% by 2030 and increase energy efficiency. The Green Deal focuses on six key areas: climate action, sustainable transport, the circular economy, the Union's climate and energy infrastructure, adaptation to climate change, and climate diplomacy. It also includes measures to support businesses, workers, and regions affected by the transition to a low-carbon economy. The Green Deal is an essential step in achieving the EU's commitment to reducing its environmental impact and promoting sustainable development
TOP_K = 10 CHUNK_SIZE = 256 OVERLAP = 25	180 seconden	Geen antwoord, TOP_K te hoog.
TOP_K = 5 CHUNK_SIZE = 512 OVERLAP = 100	51 seconden	The EU Green Deal is a strategy by the European Union to make Europe the first climate-neutral continent by 2050. The Green Deal aims to reduce greenhouse gas emissions and to transition to a sustainable and circular economy. The EU Green Deal includes various initiatives and policies to achieve this goal, such as the Farm to Fork Strategy, the European Climate Law, and the European Climate Pact. The Green Deal also focuses on the use of renewable energy, sustainable transportation, and the reduction of plastic waste. By implementing the EU Green Deal, the European Union aims to create a more sustainable and resilient economy while ensuring the well-being of its citizens.

Bron: EcoSage. eigen meting met stopwatch met de vraag “Explain the EU Green Deal”

Live demo

De EcoSage Chatbot



Evaluatie en Metrics

Metrics:

- Exact Match
 - Meet of het model woord-voor-woord identiek is.
- Word Overlap
 - geeft het percentage gedeelde woorden.
- BLEU
 - kijkt naar woordreeksen. Hoe meer opeenvolgende woorden overeenkomen hoe hoger de score.
- ROUGE-1
 - Meet hoeveel belangrijke woorden overeenkomen.
- BERTScore
 - Door teksten naar bert-embeddings te zetten kan het kijken of het gegenereerde antwoord overeenkomt met de referentie.

Evaluatie en Metrics

- Paren: 20 vragen met 5 mogelijke antwoorden.
- De lage scores laten niet meteen weten of het model slecht werkt, omdat scores zoals exact match de letterlijke woorden overlap meet. Voor ons was de BERTScore het belangrijkste met een score van 53% laat het zien dat ons model echt goede antwoorden

METRIC	GEMIDDELDE WAARDE
Exact match	0.00%
Word Overlap	28.78%
BLUE	0.48%
ROUGE (F1-score)	6.55%
BERTscore (F1-score)	53.05%
Aantal paren geëvalueerd	100

Tabel uit onderzoeksverslag

Discussie

- Reflectie op keuzes
 - Hermes-3-Llama-3.2-3B
- Beperkingen:
 - Handmatige data
 - LDA-clustering ziet meerdere themas niet goed
 - Demo alleen getest op ons team.
- Juridische en ethische implicaties
 - Chats worden lokaal bewaard.
 - Niet gebruikt voor hertraining.
 - Disclaimers toegevoegd.



Conclusie

Aansluiting Hoofd- en Deelvragen

Hoofdvraag

Hoe kunnen we een LLM-gebaseerde tool ontwikkelen die informatie van beleidsdocumenten over de energietransitie genereert tot betrouwbare informatie voor burgers?

Deelvragen

Welk Large Language Model sluit het best aan bij dit probleem
Hoe preprocessen we relevante beleidsdocumenten zodat ze geschikt zijn voor input in een LLM?
Welke methoden en technieken zijn geschikt om het LLM te fine-tunen?
Hoe beoordelen we de gegenereerde antwoorden van de LLM?

Aanbevelingen

Verzamel automatisch data
Vergroot de dataset
Voer grotere tests uit
Realtime evaluatie



Zijn er vragen?

Bronnen in onze presentatie

Bronnen die gebruikt zijn in de powerpoint op volgorde van de slides met het nummer van de slide erin

Ministerie van Algemene Zaken. (z.d.). Nederland gaat stap voor stap over op duurzame energie. Duurzame Energie | Rijksoverheid.nl. <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/nederland-gaat-stap-voor-stap-over-op-duurzame-energie>

Slide 5

RIVM. (z.d.). Successen en valkuilen bij burgerparticipatie in de energietransitie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. <https://www.rivm.nl/publicaties/successen-en-valkuilen-bij-burgerparticipatie-in-energietransitie>

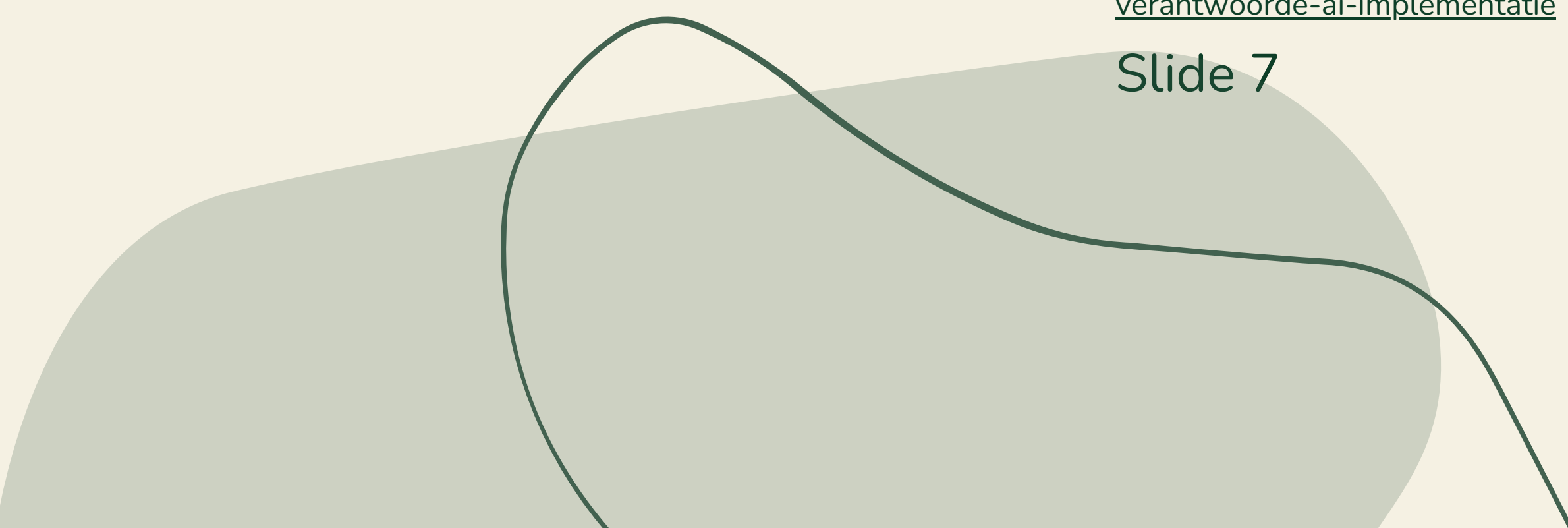
Slide 5

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. (z.d.). Klimaatbeleid. Klimaatverandering | Rijksoverheid.nl. <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid>

Slide 6

Verloop, D. (2024, 12 augustus). LLMOps voor overheden: de sleutel tot verantwoorde AI-implementatie. CiviQs. <https://www.civiqs.nl/llmops-voor-overheden-de-sleutel-tot-verantwoorde-ai-implementatie>

Slide 7



Febrian, G. F., & Figueredo, G. (2024, 31 juli). KemenkeuGPT: Leveraging a large language model on Indonesia's government financial data and regulations to enhance decision making. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2407.21459>

Slide 7

Hugging Face. (2024). NousResearch/Hermes-3-Llama-3.2-3B <https://huggingface.co/NousResearch/Hermes-3-Llama-3.2-3B>

Slide 12

Hugging Face. (2025). perplexity-ai/r1-1776 at main. <https://huggingface.co/perplexity-ai/r1-1776/tree/main>

Slide 12

Bron: EcoSage. index.html. <https://github.com/Vince16270/EcoSage/tree/main/frontend1>

Slide 14

